

PD Life

Database Schema Documentation v3.0

ฉบับสมบูรณ์พร้อมใช้งาน · 20 ตาราง · 2 view · 6 กลุ่ม

เอกสารนี้แทนที่ v1.0 และ Addendum v1.1 ทั้งฉบับ (ยกเลิก) — โครงสร้างเปลี่ยนเป็น config-driven ให้ตรงกับ checkin_templates ใน PDLIFE_Question_Bank_master และ Functional Requirements (P1-P9 / C1-C6 / X1-X4)

สารบัญ

- 1. หลักการออกแบบและสิ่งที่เปลี่ยนจาก v1
- 2. กลุ่มที่ 1 — ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (4 ตาราง)
- 3. กลุ่มที่ 2 — Config คำถามและรอบ (3 ตาราง)
- 4. กลุ่มที่ 3 — บันทึกอาการ (3 ตาราง)
- 5. กลุ่มที่ 4 — ยา (3 ตาราง)
- 6. กลุ่มที่ 5 — คลินิก (4 ตาราง)
- 7. กลุ่มที่ 6 — Safety & Compliance (3 ตาราง)
- 8. View สำหรับ Dashboard (2 view)
- 9. Backend Logic — กติกาที่โค้ดต้องทำตาม
- 10. DDL ฉบับเต็ม (รันได้เลยบน Supabase)
- 11. สิ่งที่ยังต้องเคาะกับแพทย์/คลินิก

1. หลักการออกแบบและสิ่งที่เปลี่ยนจาก v1

1.1 หลักการ

- คำถามคือ "ข้อมูล" ไม่ใช่ "คอลัมน์" — แก่คำถาม ลำดับ หรือเงื่อนไข = แก่ข้อมูลใน 3 ตาราง config ไม่ต้อง migrate
- รอบเก็บอาการผูกกับ "มื้อยา" ไม่ใช่เวลาคงที่ — เพราะ POST_MED / PRE_NEXT_MED เกิดหลายครั้งต่อวันตาม scheduled_times ของผู้ป่วยแต่ละคน
- ข้อมูลหนึ่งอย่างมีเจ้าของที่เดียว — ไม่เก็บซ้ำ ถ้า dashboard ต้องการรูปแบบอื่นให้ใช้ view
- Offline-first — ทุกตารางที่ผู้ป่วยเขียนมี submitted_at (เวลาในเครื่อง) คู่กับ received_at (เวลา server รับ)
- ไม่ลบข้อมูล — ใช้ active / is_active / status แทนการ DELETE เพื่อให้คำตอบเก่ายังอ้างอิงได้และผ่าน audit

1.2 ตารางที่เปลี่ยน

สถานะ	ตาราง	เหตุผล
ตัดออก	daily_checkins	session ENUM 4 ค่า + UNIQUE(patient,date,session) รองรับรอบตามมื้อยา (10 รอบ/วัน) ไม่ได้ · เก็บได้แค่ ON/OFF ขัดกับ FR P2 ที่ต้องเก็บ non-motor รายวัน
ตัดออก	previsit_answers	q1-q20 ตายตัว ใส่คำถาม branch (MOT-05b, MED-03, MOOD-04) ไม่ได้ · PREVISIT_7D_FORM จริงมี 19 ข้อคนละชุด
ยกเลิก	Addendum v1.1 (q21 + mapping)	MOOD-04 อยู่ใน EVENING_DAILY_CORE รายวัน gate ด้วย MOOD-01 ≥ 2 ไม่ใช่ previsit — mapping q1-q20 จึงใช้ไม่ได้
เพิ่ม	question_bank / checkin_templates / template_questions	config 3 ตาราง seed จากไฟล์ bank โดยตรง
เพิ่ม	round_instances / responses	แทน daily_checkins + previsit_answers
เพิ่ม	patient_caregivers	FR P6 caregiver mode (MUST) + RBAC "ผู้ดูแลเห็นเฉพาะผู้ป่วยของตัวเอง" — v1 เก็บ caregiver เป็น VARCHAR ทำไม่ได้

สถานะ	ตาราง	เหตุผล
เพิ่ม	devices	FR P5 เตือนกินยา (MUST) — v1 ไม่มีที่เก็บ Expo push token
เพิ่ม	consents	PDPA ต้องเก็บทุกเวอร์ชันที่เคยยอมรับ ไม่ใช่ทับค่าเดิม
เพิ่ม	red_flags	คิว urgent ให้คลินิกเห็นก่อนวันนัด (v1 ใช้ query อย่างเดียว = เห็นเฉพาะตอนเปิด assessment วันนัด)
แก้	medication_logs	ตัด on_off_status / onset_minutes / effect_quality — ย้ายไป responses (POST_MED_MICRO) เพื่อไม่ให้ข้อมูลเดียวกันมี 2 ที่
แก้	event_logs	เหลือเฉพาะเหตุฉุกเฉินนอกกรอบคำถาม — fall ให้ MOT-05/05b/06 ใน responses เป็นเจ้าของ
แก้	patient_medications	ตัด dose_morning/noon/evening/before_bed — ใช้ doses JSONB คู่กับ scheduled_times แทน (เดิมเก็บซ้ำ 2 ที่เสี่ยง drift)
แก้	doctor_notes	appointment_id เป็นตัวหลัก assessment_id nullable — รองรับ walk-in ที่ยังไม่มี assessment
แก้	patient_profiles	age เป็น GENERATED · ตัด caregiver_name/phone/relationship (ย้ายไป patient_caregivers)
คงเดิม	users, medications, appointments, notifications, clinic_assessments, audit_logs	ใช้ตาม v1

2. กลุ่มที่ 1 — ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (4 ตาราง)

ตาราง users

เก็บข้อมูลทุกคนในระบบ แยกด้วย role

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		รหัสเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน
auth_uid	UUID	unique, nullable → auth.users.id	เชื่อมกับ Supabase Auth — จำเป็นสำหรับ RLS
first_name	VARCHAR		ชื่อจริง
last_name	VARCHAR		นามสกุล
user_name	VARCHAR	unique	ชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอิน แยกจากเลขบัตรประชาชน
role	ENUM	patient/caregiver/nurse/doctor/ad min	บทบาทในระบบ
phone_number	VARCHAR		เบอร์โทรศัพท์
password_hash	VARCHAR	nullable	ใช้เมื่อไม่ผ่าน Supabase Auth
preferred_language	ENUM	th / en · default th	ภาษาที่ต้องการใช้งาน
last_login_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อไร
is_active	BOOLEAN	default true	soft delete — false = ปิดการใช้งาน
deactivated_at	TIMESTAMPTZ	nullable	วันที่ปิดการใช้งาน
app_version	VARCHAR	nullable	เวอร์ชันแอปล่าสุดที่ผู้ใช้เปิด ใช้งาน
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	วันที่สร้าง record

เปลี่ยนจาก v1: consent_accepted_at / consent_version ย้ายไปตาราง consents

(เก็บได้หลายเวอร์ชัน) · เพิ่ม auth_uid

ตาราง patient_profiles

เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย ต่อยอดจาก users แบบ 1:1

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
user_id	UUID PK/FK	users.id	เชื่อมกับ users 1:1
id_card_number	VARCHAR	unique	เลขบัตรประชาชน
hn_number	VARCHAR	unique	เลข HN โรงพยาบาล
gender	ENUM	male/female/other	เพศ
date_of_birth	DATE		วันเกิด
age	SMALLINT	GENERATED จาก date_of_birth	อายุ ณ ปัจจุบัน — คำนวณอัตโนมัติ ไม่ค้าง
diagnosis_date	DATE		วันที่วินิจฉัยว่าเป็น Parkinson
diagnosis	ENUM	PD / Prodromal / Control / Other	การวินิจฉัยล่าสุด — บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงผ่าน audit_logs
other_diagnosis	TEXT	nullable	คำอธิบายเพิ่มเติม เช่น head tremor
hoehn_yahr_stage	SMALLINT	CHECK 1-5	ระยะความรุนแรงของโรค
wake_time	TIME	ผู้ป่วยตั้งตอน onboarding	ใช้ trigger MORNING_CHECKIN
sleep_time	TIME	ผู้ป่วยตั้งตอน onboarding	ใช้ trigger EVENING_DAILY_CORE
province	VARCHAR		จังหวัดที่อาศัย สำหรับ tracking ตามพื้นที่
registered_at	TIMESTAMPTZ		วันที่ลงทะเบียนเข้าระบบ

เปลี่ยนจาก v1: age เป็น GENERATED · เพิ่ม wake_time/sleep_time (จำเป็นต่อ scheduler) · ตัด caregiver_name/caregiver_phone/caregiver_relationship ย้ายไป patient_caregivers

ตาราง patient_caregivers

ผู้ดูแลเป็น user จริงในระบบ ผูกกับผู้ป่วยแบบ many-to-many — รองรับ FR P6 (caregiver mode) และเป็นฐานของ RLS

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
caregiver_id	UUID FK	users (role = caregiver)	
relationship	VARCHAR	เช่น บุตร / คู่สมรส	ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
can_answer	BOOLEAN	default true	ตอบแบบสอบถามแทนได้ไหม — false = ดูอย่างเดียว
is_primary	BOOLEAN	default false	ผู้ดูแลหลัก ใช้เลือกปลายทางแจ้งเตือน
active	BOOLEAN	default true	ยกเลิกสิทธิ์โดยไม่ลบประวัติ
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	
—	UNIQUE	(patient_id, caregiver_id)	

ข้อควรระวัง: MOOD-04 (respondent = patient_only) ห้ามให้ caregiver ตอบแม้ can_answer = true — ตรวจที่ชั้น API

ตาราง devices

เก็บ Expo push token — 1 คนมีได้หลายเครื่อง ถ้าไม่มีตารางนี้ FR P5 (เตือนกินยา, MUST) ทำงานไม่ได้

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
user_id	UUID FK	users	ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
expo_push_token	VARCHAR	unique	token จาก Expo Notifications
platform	ENUM	ios / android / web	
app_version	VARCHAR	nullable	
push_enabled	BOOLEAN	default true	ผู้ใช้ปิดแจ้งเตือนเองได้
last_seen_at	TIMESTAMPTZ		ใช้ล้าง token ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

3. กลุ่มที่ 2 — Config คำถามและรอบ (3 ตาราง)

3 ตารางนี้คือข้อมูลตั้งค่า seed จาก PDLIFE_Question_Bank_master โดยตรง (sheet: Question Bank dev-ready → question_bank, checkin_templates → checkin_templates, template_questions → template_questions, response_options → options_json)

ตาราง question_bank

คำถามทั้งหมด ~50 ข้อ

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
question_code	VARCHAR PK	เช่น MED_ONOFF_NOW	รหัส dev-ready ใช้ในโค้ดและ condition_json
qid	VARCHAR	unique เช่น MED-01	QID ของทีม ใช้คู่กับแพทย์และในเอกสาร
item_no	SMALLINT	nullable	เลขข้อเดิมในชุด 42 ข้อ
domain_code	VARCHAR	MED/MOT/SLP/MOOD/AUT/ADL/COG/SYM/ EXE/OPEN	กลุ่มอาการ
domain_name_ th	VARCHAR		ชื่อกลุ่มภาษาไทย
question_full_ th	TEXT		ข้อความคำถามเต็ม
question_short_ th	VARCHAR	nullable	ข้อความย่อสำหรับ dashboard
answer_type	VARCHAR	likert / yes_no / single / multi / number / text	คุมการ render และ validate
options_json	JSONB	default '[]'	ตัวเลือก + score · seed จาก sheet response_options

condition_json	JSONB	default '{}'	เงื่อนไข default ระดับคำถาม (template ที่ไปได้)
red_flag_json	JSONB	default '{}'	rule + clinic_tag + severity + in_app_action
respondent	VARCHAR	patient_only / caregiver_preferred / both	MOOD-04 = patient_only · COG-01..04 = caregiver_preferred
ui_input_hint	VARCHAR	nullable — stepper/voice/caregiver	M-8
required_level	VARCHAR	core / optional	
summary_metric	VARCHAR	nullable	ชื่อ metric บน dashboard
mds_reference	VARCHAR	nullable	อ้างอิง MDS-UPDRS
license_source	VARCHAR	nullable	ที่มา/ลิขสิทธิ์เครื่องมือ (audit C-2)
terminology_binding	VARCHAR	nullable	LOINC/SNOMED สำหรับ FHIR (audit H-4)
mvp_phase	VARCHAR	MVP1 / MVP2	
version	INTEGER	default 1	เพิ่มเมื่อแก้ข้อความ/ตัวเลือก
active	BOOLEAN	default true	ปิดคำถามโดยไม่ลบ
created_at / updated_at	TIMESTAM PTZ	auto	

ตาราง checkin_templates

7 รอบตาม bank

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
template_code	VARCHAR PK	7 ค่า	POST_MED_MICRO / PRE_NEXT_MED_MICRO / MORNING_CHECKIN / EVENING_DAILY_CORE / WEEKLY_CHECKIN / PREVISIT_7D_FORM / ADHOC_CONCERN
template_name_th	VARCHAR		ชื่อที่แสดงให้ผู้ป่วย
purpose	TEXT		จุดประสงค์ของรอบ
trigger_type	VARCHAR	post_med_30_60min / pre_next_med_30min / morning_after_wake / evening / weekly_morning / previsit / adhoc	ตัวกำหนดว่า scheduler สร้าง round_instances เมื่อไหร่ (หัวข้อ 9.1)
window_minutes	SMALLINT	nullable	ความยาวหน้าต่างเวลาที่ตอบได้ — ใช้คำนวณ expires_at (FR P7)
max_questions_target	SMALLINT		เพดานจำนวนข้อ — ปัจจุบัน EVENING เกินเป้า ดูหัวข้อ 11
notification_copy_th	TEXT		ข้อความแจ้งเตือน
mvp_phase	VARCHAR	MVP1 / MVP2	MVP1 = POST_MED, PRE_NEXT_MED, MORNING, EVENING, ADHOC
active	BOOLEAN	default true	

ตาราง template_questions

ตารางกลาง many-to-many — ตาม audit C-4 ตารางนี้เป็น single source of truth
ว่าข้อไหนถูกถามในรอบไหน (คอลัมน์ frequency / default_template ใน question_bank
เป็นเอกสารประกอบเท่านั้น ห้ามใช้ตัดสินใจ)

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
template_code	VARCHAR FK	checkin_templates	
question_code	VARCHAR FK	question_bank	
sort_order	DECIMAL(4,1)	ทศนิยมได้ เช่น 5.5 / 8.5 / 8.6	แทรกข้อใหม่โดยไม่ต้องเรียงใหม่ทั้งรอบ (bank ใช้อยู่แล้ว)
required	BOOLEAN	default false	ข้อ branch = false
condition_json	JSONB	default '{}'	เงื่อนไขแสดงผล — รูปแบบดูหัวข้อ 9.2
ui_note_th	TEXT	nullable	หมายเหตุให้ dev
—	UNIQUE	(template_code, question_code)	

4. กลุ่มที่ 3 — บันทึกอาการ (3 ตาราง)

ตาราง round_instances

1 แถว = 1 รอบที่ระบบสร้างให้ผู้ป่วย (แทน daily_checkins เดิม) สอดคล้องกับ State diagram ที่ทำได้

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
template_code	VARCHAR FK	checkin_templates	รอบนี้เป็นรอบอะไร
prescription_id	UUID FK	nullable → patient_medications	ยาเมื่อไหนเป็นต้นเหตุ (POST_MED / PRE_NEXT_MED)
target_dose_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลาเมื่อยาที่รอบนี้อ้างอิง — PRE_NEXT_MED ยิ่งก่อนเวลานี้ 30 นาที ตอนที่ยังไม่มี medication_log
medication_log_id	UUID FK	nullable → medication_logs	มียาที่กินจริง (POST_MED เท่านั้น)
appointment_id	UUID FK	nullable → appointments	ใช้กับ PREVISIT_7D_FORM
scheduled_at	TIMESTAMPTZ		เวลาที่ควรตอบ
expires_at	TIMESTAMPTZ	nullable	พ้นเวลานี้ = expired ตอบไม่ได้ (FR P7 กัน recall bias)
completed_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลาที่ตอบครบ
status	ENUM	pending / completed / missed / expired	ดู lifecycle หัวข้อ 9.3
answered_by	UUID FK	nullable → users	ผู้ป่วยหรือ caregiver คนไหนเป็นคนตอบ (FR P6)
submitted_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลาในเครื่องผู้ป่วย (offline)
received_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลา server รับ
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

Index: (patient_id, scheduled_at) · (status, scheduled_at) สำหรับ scheduler กวาดรอบค้าง

ตาราง responses

คำตอบทุกข้อถูกรอบ — ตารางที่โตเร็วที่สุดในระบบ

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users — denormalize ไว้	query เร็วและทำ RLS ง่ายโดยไม่ต้อง join
round_instance_id	UUID FK	round_instances ON DELETE CASCADE	
question_code	VARCHAR FK	question_bank	
question_version	INTEGER		เวอร์ชันคำถาม ณ ตอนตอบ — กันการตีความคำตอบเก่าด้วยถ้อยคำใหม่
answer_value	JSONB	เช่น { "choice": "often", "score": 2 }	เก็บทั้ง code และ score เพื่อไม่ต้อง join options ตอนอ่าน
skipped	BOOLEAN	default false	แยก "กดข้าม" ออกจาก "ยังไม่ถึงรอบ" — สำคัญกับ fail-safe ของ MOOD-04
answered_by_role	ENUM	patient / caregiver	ตรงกับ question_bank.respondent
answered_at	TIMESTAMPTZ	auto	
—	UNIQUE	(round_instance_id, question_code)	ตอบซ้ำในรอบเดียวไม่ได้ — ใช้ upsert

Index: (patient_id, answered_at) · (question_code, answered_at) สำหรับกราฟายอาการ

ตาราง event_logs

เหตุฉุกเฉินนอกกรอบคำถามเท่านั้น — การล้มให้ MOT-05 / MOT-05b / MOT-06 ใน responses
เป็นเจ้าของ (ตัด fall ออกจาก event_type เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำ)

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
recorded_by	UUID FK	users	ผู้ป่วยหรือ caregiver
event_type	ENUM	choking / severe_dyskinesia / medication_no_effect / emergency_other	ประเภทเหตุฉุกเฉิน (ตัด fall ออกแล้ว)
severity	ENUM	moderate / severe / critical	ความรุนแรง
injury_occurred	BOOLEAN		มีบาดเจ็บไหม
required_er	BOOLEAN		ต้องไป ER ไหม
on_off_time	ENUM	on / off / unknown	สถานะยาตอนเกิดเหตุ
occurred_at	TIMESTAMPTZ		เวลาที่เกิดเหตุ
note	TEXT	nullable	รายละเอียดเพิ่มเติม
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

5. กลุ่มที่ 4 — ยา (3 ตาราง)

ตาราง medications

Master list ยาทั้งหมดในระบบ admin เป็นผู้ดูแล

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	VARCHAR PK	CHECK format 'MED-###'	รหัสยา กรอกเอง เช่น MED-001 — มี CHECK กัน typo
drug_name	VARCHAR		ชื่อยาหลัก
drug_generic_name	VARCHAR		ชื่อสามัญ
drug_thai_name	VARCHAR		ชื่อภาษาไทย
medication_class	VARCHAR	เช่น levodopa / dopamine_agonist	หมวดหมู่ตามกลไกออกฤทธิ์
drug_form	VARCHAR	เช่น เม็ด / แคปซูล / น้ำ	รูปแบบทางกายภาพ
strength	VARCHAR	เช่น 100mg/25mg	ความแรงของยา
drug_quantity	VARCHAR	เช่น 10 เม็ด/แผง	ปริมาณต่อหน่วยบรรจุ
dosage_instructions	TEXT		วิธีกินยาทั่วไป แสดงให้ผู้ป่วยอ่าน
side_effects	TEXT		ผลข้างเคียง
contraindications	TEXT		ข้อห้ามใช้
interactions	TEXT		ปฏิกิริยากับยาอื่น
ledd_factor	DECIMAL	เช่น Levodopa = 1.0	ตัวคูณคำนวณ Levodopa Equivalent Daily Dose
status	ENUM	active / discontinued / unavailable	สถานะยาในระบบ
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	auto	

ตาราง patient_medications

ยาที่สั่งให้ผู้ป่วยแต่ละคน สั่งได้ทั้งแพทย์และพยาบาล — ตารางนี้เป็นหัวใจของ scheduler เพราะ scheduled_times คือตัวสร้างรอบ POST_MED / PRE_NEXT_MED

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
prescription_id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
prescribed_by	UUID FK	users (doctor/nurse)	
prescribed_by_name	VARCHAR		ชื่อผู้สั่ง ณ ขณะนั้น (เก็บไว้แม้ user เปลี่ยนชื่อ)
visit_id	UUID FK	nullable → appointments	สั่งยาตอน visit ไหน
medication_id	VARCHAR FK	medications	
scheduled_times	TIME[]	เช่น {07:00,12:00,18:00}	source of truth ของเวลากินยา — ขับทั้งการเตือนและการสร้างรอบ
doses	JSONB	เช่น {"07:00":"1 เม็ด","12:00":"0.5 เม็ด"}	ปริมาณต่อมื้อ key ตรงกับ scheduled_times
frequency	VARCHAR	เช่น ทุกวัน / เว้นวัน	ความถี่
special_instructions	TEXT	nullable	คำสั่งเฉพาะของแพทย์
active	BOOLEAN	default true	ยาตัวนี้ยังใช้อยู่ไหม
previous_prescription_id	UUID FK	nullable → self	ยาตัวก่อนที่ถูกแทนที่ — ใช้ทำกราฟเทียบก่อน/หลังปรับยา (FR C3)
start_date	DATE		วันที่เริ่มใช้ยา
end_date	DATE	nullable	วันที่หยุดยา
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	auto	

เปลี่ยนจาก v1: ตัด dosage และ dose_morning/noon/evening/before_bed — ข้อมูลเดียวกับ scheduled_times เก็บ 2 ที่เสี่ยง drift และรองรับยาที่กินไม่ตรง 4 มื้อไม่ได้

ตาราง medication_logs

บันทึกว่ากินยาจริงเมื่อไหร่ — เก็บเฉพาะข้อเท็จจริงเรื่องการกินยา ส่วนผลออกฤทธิ์อยู่ใน responses (POST_MED_MICRO: MED-08 กินยาหรือยัง, MED-01 ยาออกฤทธิ์ไหม, MED-01b dyskinesia)

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
prescription_id	UUID FK	patient_medications	
planned_at	TIMESTAMPTZ		เวลาที่ควรกินตาม scheduled_times
taken_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลาที่กินจริง
dose_taken	VARCHAR	nullable	ปริมาณที่กินจริง
late_minutes	INTEGER	GENERATED จาก taken_at – planned_at	กินช้ากี่นาที — คำนวณอัตโนมัติ
status	ENUM	pending / taken / skipped	แทน skipped BOOLEAN เดิม
note	TEXT	nullable	บันทึกเพิ่มเติม
submitted_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลาในเครื่อง (offline)
received_at	TIMESTAMPTZ	nullable	เวลา server รับ

เปลี่ยนจาก v1: ตัด on_off_status / onset_minutes / effect_quality / effect_recorded_at —
เข้ากับ POST_MED_MICRO · เพิ่ม planned_at (จำเป็นต่อ adherence และ late_minutes)

6. กลุ่มที่ 5 — คลินิก (4 ตาราง)

ตาราง appointments

นัดหมาย สร้างได้ทั้งแพทย์และพยาบาล — visit_date เป็นตัวเปิดหน้าต่าง EMA 7 วัน

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
doctor_id	UUID FK	users	
visit_date	DATE		วันนัด — EMA เปิด 7 วันก่อนวันนี้
visit_time	TIME		เวลานัด
visit_type	ENUM	routine / follow_up / urgent / walk_in	ประเภทการนัด
status	ENUM	scheduled / checked_in / completed / missed / cancelled	สถานะ
created_by	UUID FK	users (doctor/nurse)	ผู้สร้างนัด
created_appoint_name	VARCHAR		ชื่อผู้สร้างนัด ณ ขณะนั้น
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

ตาราง clinic_assessments

แบบฟอร์มพยาบาล — Disabling symptoms in the past 7 days (คงตาม v1 ทั้งหมด)

กลุ่ม	คอลัมน์ (BOOLEAN ทั้งหมด)	จำนวน	หมายเหตุ
Motor	motor_tremor, motor_rigidity, motor_bradykinesia, motor_gait_dysfunction	4	
Speech	speech_swallowing	1	

กลุ่ม	คอลัมน์ (BOOLEAN ทั้งหมด)	จำนวน	หมายเหตุ
GI	gi_drooling, gi_dysphagia, gi_constipation	3	
ANS	ans_oh, ans_urinary, ans_sexual	3	
Sleep	sleep_insomnia, sleep_rbd, sleep_nocturia, sleep_eds	4	
Neuropsychiatric	neuro_anxiety, neuro_depression, neuro_hallucination, neuro_dementia, neuro_icds	5	
Motor fluctuation	mf_wearing_off, mf_delay_on, mf_suboptimal_on, mf_early_morning_off, mf_dyskinesia, mf_nocturnal_hypokinesia	6	

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
appointment_id	UUID FK	appointments	
patient_id	UUID FK	users	
nurse_id	UUID FK	users	
(26 คอลัมน์ BOOLEAN)	BOOLEAN	ตามตารางด้านบน	พยาบาลตี๊กจากการซักประวัติ

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
has_caregiver	BOOLEAN		มีผู้ดูแลไหม — ควรตรวจสอบกับ patient_caregivers
other_note	TEXT	nullable	ช่อง Other
screened_by	VARCHAR		ชื่อผู้คัดกรอง
status	ENUM	draft / submitted / doctor_opened	สถานะแบบฟอร์ม
submitted_at	TIMESTAMPTZ		
doctor_opened_at	TIMESTAMPTZ	nullable	แพทย์เปิดดูเมื่อไร

ตาราง doctor_notes

บันทึกของแพทย์หลังตรวจ

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
appointment_id	UUID FK	appointments	ตัวหลัก — walk-in ที่ยังไม่มี assessment ก็จัดได้
assessment_id	UUID FK	nullable → clinic_assessments	เปลี่ยนเป็น nullable จาก v1
doctor_id	UUID FK	users	
clinical_note	TEXT		บันทึกการตรวจ
medication_adjustment	BOOLEAN		มีการปรับยาไหม
reason_for_change	TEXT	nullable	เหตุผลที่ปรับยา
follow_up_urgency	ENUM	routine / soon / urgent	ความเร่งด่วนนัดครั้งหน้า
next_appointment_date	DATE	nullable	วันนัดครั้งหน้า
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

ตาราง notifications

Log การแจ้งเตือนทั้งหมด

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
user_id	UUID FK	users	ผู้รับ — อาจเป็น caregiver ไม่ใช่ผู้ป่วยเสมอ
patient_id	UUID FK	users	แจ้งเตือนเรื่องผู้ป่วยคนไหน
device_id	UUID FK	nullable → devices	ส่งไปเครื่องไหน
round_instance_id	UUID FK	nullable → round_instances	สำหรับเตือนตอบแบบสอบถาม
prescription_id	UUID FK	nullable → patient_medications	สำหรับเตือนกินยา
medication_log_id	UUID FK	nullable → medication_logs	เชื่อมกับการกินยามื้อนั้น
appointment_id	UUID FK	nullable → appointments	สำหรับเตือนก่อนวันนัด
type	ENUM	medication_reminder / round_reminder / previsit_reminder / reminder_2days / reminder_1day	ประเภทการแจ้งเตือน
trigger_type	ENUM	after_submit / system	trigger จาก submit หรือระบบ
questions_remaining	SMALLINT	nullable	จำนวนข้อที่ยังไม่ได้ตอบ
triggered_at	TIMESTAMPZ		เวลาที่ trigger
sent_at	TIMESTAMPZ	nullable	เวลาที่ส่งจริง
delivery_status	ENUM	queued / sent / failed	ผลจาก Expo
is_read	BOOLEAN	default false	เปิดอ่านแล้วหรือยัง
created_at	TIMESTAMPZ	auto	

เปลี่ยนจาก v1: ตัด check_round (15/30/60 นาที) — รอบเช็คผลยาถูกแทนที่ด้วย POST_MED_MICRO ที่มีหน้าต่าง 30–60 นาทีตาม bank · เพิ่ม user_id/device_id/delivery_status

7. กลุ่มที่ 6 — Safety & Compliance (3 ตาราง)

ตาราง red_flags

แอปเขียนเมื่อ rule ระดับ red/urgent เข้าเงื่อนไขตอน submit — คลินิกอ่านเป็นคิวบน dashboard โดยไม่ต้องรอเปิด assessment ของวันนัด · rule ระดับ warning/review ยังใช้ query ตามหัวข้อ 9.5 (กัน alert fatigue ตาม audit M-2)

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
patient_id	UUID FK	users	
response_id	UUID FK	nullable → responses ON DELETE CASCADE	คำตอบที่ทำให้เกิด flag
event_log_id	UUID FK	nullable → event_logs	กรณีมาจากเหตุฉุกเฉิน
question_code	VARCHAR FK	nullable → question_bank	
clinic_tag	VARCHAR	suicidal ideation / fall_injury / depression_high / ...	ตรงกับ sheet red_flags ใน bank
severity	ENUM	red / urgent	เฉพาะ 2 ระดับนี้ที่เขียนลงตาราง
reviewed	BOOLEAN	default false	พยาบาล/แพทย์กดรับทราบแล้วหรือยัง
reviewed_by	UUID FK	nullable → users	
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	nullable	
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	

MOOD-04: crisis resource (สายด่วนสุขภาพจิต 1323 + disclaimer ว่าแอปไม่ใช่บริการฉุกเฉิน) แสดงในเครื่องผู้ป่วยทันทีที่ตอบ ไม่ผูกกับการ insert แถวนี้ — ต้องทำงานได้แม้ offline

ตาราง consents

PDPA — เก็บทุกเวอร์ชันที่เคยยอมรับ (append-only) ไม่ทับค่าเดิม

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
user_id	UUID FK	users	
consent_type	VARCHAR	pdpa / data_sharing / research	ยินยอมเรื่องอะไร
version	VARCHAR	เช่น 1.0	เวอร์ชันนโยบาย
accepted	BOOLEAN		ยอมรับหรือถอนความยินยอม
accepted_at	TIMESTAMPTZ	auto	
ip_address	INET	nullable	

ตาราง audit_logs

บันทึกทุก action ในระบบ append-only รวม failed actions

Column	Type	หมายเหตุ	คำอธิบาย
id	UUID PK		
user_id	UUID FK	users	
action	ENUM	READ / CREATE / UPDATE / DELETE	ประเภท action
status	ENUM	success / failed	สำเร็จหรือไม่
target_table	VARCHAR		ตารางที่ถูก action
target_id	UUID	nullable	record ที่ถูก action
old_value	JSONB	nullable	ค่าก่อนแก้ไข
new_value	JSONB	nullable	ค่าหลังแก้ไข
ip_address	INET		IP ที่ทำ action
created_at	TIMESTAMPTZ	auto	PARTITION KEY

การ log ทุก READ ทำให้ตารางโตเร็วมาก — ตั้ง partition รายเดือนตั้งแต่วันแรก (ดู DDL หัวข้อ 10)

และตกลง retention กับ DPO

8. View สำหรับ Dashboard

responses เป็น source of truth เดียว view เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลซ้ำ แค่จัดรูปให้ dashboard อ่านเร็ว (FR C1/C2/C3)

8.1 v_onoff_timeline — กราฟ Hauser (FR C2)

```
CREATE VIEW v_onoff_timeline AS
SELECT r.patient_id,
       r.answered_at AS ts,
       ri.template_code,
       ri.prescription_id,
       ri.target_dose_at,
       MAX(CASE WHEN r.question_code = 'MED_ONOFF_NOW' THEN r.answer_value-
>>'choice' END) AS state,
       MAX(CASE WHEN r.question_code = 'MED_DYSKINESIA_NOW' THEN r.answer_value-
>>'choice' END) AS dyskinesia,
       MAX(CASE WHEN r.question_code = 'MED_ADHERENCE' THEN r.answer_value-
>>'choice' END) AS adherence
FROM responses r
JOIN round_instances ri ON ri.id = r.round_instance_id
WHERE r.question_code IN ('MED_ONOFF_NOW','MED_DYSKINESIA_NOW','MED_ADHERENCE')
GROUP BY r.patient_id, r.answered_at, ri.template_code, ri.prescription_id, ri.target_dose_at;
```

ถ้า dashboard เข้าในอนาคต เปลี่ยนเป็น materialized view refresh ตอน submit ได้โดยไม่กระทบ schema

8.2 v_patient_full — ข้อมูลผู้ป่วยครบโดยไม่ต้อง JOIN

```
CREATE VIEW v_patient_full AS
SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.phone_number,
       p.hn_number, p.gender, p.date_of_birth, p.age,
       p.diagnosis, p.diagnosis_date, p.hoehn_yahr_stage,
       p.wake_time, p.sleep_time, p.province, p.registered_at,
       (SELECT count(*) FROM patient_caregivers pc
        WHERE pc.patient_id = u.id AND pc.active) AS caregiver_count
FROM users u JOIN patient_profiles p ON p.user_id = u.id
```

```
WHERE u.is_active;
```

9. Backend Logic — กติกาที่ได้ต้องทำตาม

9.1 Scheduler — สร้าง round_instances

ผู้ป่วยกินยา 4 มื้อ/วัน จะเกิด 10 รอบ/วัน: POST_MED 4 + PRE_NEXT_MED 3 (เมื่อสุดท้ายไม่มีมื้อมัดไป)
+ MORNING 1 + EVENING 1

template	สร้างเมื่อ	ฟิลด์ที่ต้องเช็ค	หน้าต่างเวลา
POST_MED_MICRO	medication_logs.status = taken	prescription_id, medication_log_id, target_dose_at	taken_at +30 ถึง +60 นาที
PRE_NEXT_MED_MICRO	ก่อนเวลามื้อถัดไปใน scheduled_times 30 นาที	prescription_id, target_dose_at (ยังไม่มี log)	-30 นาที ถึงเวลามื้อยา
MORNING_CHECKIN	ที่ patient_profiles.wake_time	—	wake_time ถึง +2 ชม.
EVENING_DAILY_CORE	ก่อน patient_profiles.sleep_time 1 ชม.	—	ถึงเที่ยงคืน
WEEKLY_CHECKIN	เช้าวันที่กำหนด สัปดาห์ละครั้ง	—	ทั้งวัน
PREVISIT_7D_FORM	7 วันก่อน appointments.visit_date	appointment_id	ถึงวันนัด
ADHOC_CONCERN	ผู้ป่วย/ผู้ดูแลตนเอง	—	ไม่มี

หน้าต่าง EMA: ทุก template ยกเว้น ADHOC ทำงานเฉพาะช่วง 7 วันก่อน appointments.visit_date . การเตือนกินยาทำงานตลอด ไม่ขึ้นกับหน้าต่างนี้

9.2 Flow Engine — อ่าน condition_json

เงื่อนไขมี 2 รูปแบบที่ engine ต้องรองรับ (ทั้งคู่มีใน bank แล้ว):

```
// 1) เทียบ option code
{"show_if":{"question_code":"MOTOR_FALL_NEAR_FALL","operator":"in","value":["fall_real"]}}
```

```
// 2) เทียบ score (MOOD-04 gate)
{"show_if":{"question_code":"MOOD_DEPRESSED_ANHEDONIA","operator":>=","value":2,"field":
"score"}}
```

operator ที่ต้องรองรับ: in, not_in, >=, <=, == · field: choice (default) หรือ score ·
ถ้าคำถามต้นทางถูก skip ให้ถือว่าเงื่อนไขไม่เข้า ยกเว้น MOOD-04 ที่ fail-safe (ดู 9.4)

9.3 Lifecycle ของ round_instances

- pending → completed : ตอบครบทุกข้อ required ภายในหน้าต่างเวลา
- pending → missed : พ้น expires_at โดยไม่มีคำตอบเลย
- pending → expired : พ้น expires_at โดยตอบไปบางส่วน (คำตอบที่มีเก็บไว้ไม่ทิ้ง)
- รอบที่ missed/expired ห้ามให้ตอบย้อนหลัง — FR P7 กัน recall bias

9.4 MOOD-04 — เส้นทางความปลอดภัย

- แสดงเมื่อ MOOD-01 (MOOD_DEPRESSED_ANHEDONIA) มี score ≥ 2 เท่านั้น
- ผู้ตอบต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้น (respondent = patient_only) — ถ้า caregiver เป็นคนกรอกรอบนั้นให้ข้ามข้อนี้
- ตอบค่าใดก็ตามที่ไม่ใช่ "ไม่เคย" (none) รวมถึง no_answer และการกด skip → fail-safe: ถือเป็น flag
- ขั้นที่ 1 (ทันที, ในเครื่อง): แสดงสายด่วน 1323 + disclaimer — ต้องทำงานแม้ offline
- ขั้นที่ 2 (เมื่อออนไลน์): insert red_flags severity = urgent, clinic_tag = suicidal_ideation → ขึ้นคิวบน dashboard

9.5 Red flag ระดับ warning — ใช้ query ไม่เขียนตาราง

- ยาไม่ออกฤทธิ์ที่วันติดกัน — query responses (MED_ONOFF_NOW = off)
- ยากินไม่ตรงเวลาบ่อย — query medication_logs (late_minutes สูงหลายครั้ง)
- ล้ม/เกือบล้มกี่ครั้งใน 7 วัน — query responses (MOTOR_FALL_NEAR_FALL)
- OH: AUT-01 ซ้ำ ≥ 2 ครั้ง หรือหน้ามืดจะเป็นลม หรือเกิดคู่กับการล้ม (audit M-2)
- มีเหตุฉุกเฉินใน 7 วัน — query event_logs (severity = severe/critical)

9.6 Notification flow — เตือนกินยา

- ถึงเวลาใน scheduled_times → insert medication_logs (status = pending) + ส่ง medication_reminder ไปทุก devices ที่ push_enabled
- ผู้ป่วยกด "กินแล้ว" → medication_logs.status = taken, taken_at = now → scheduler สร้าง POST_MED_MICRO ที่ +30 นาที
- ไม่กดภายในหน้าต่าง → status = skipped และไม่สร้าง POST_MED_MICRO
- ก่อนมือถัดไป 30 นาที → สร้าง PRE_NEXT_MED_MICRO (ไม่ขึ้นกับว่ามือก่อนกินหรือไม่)

10. DDL ฉบับเต็ม

รันตามลำดับได้เลยบน Supabase (PostgreSQL 15+) — ต้องเปิด extension pgcrypto สำหรับ gen_random_uuid()

```
-- ===== EXTENSIONS & ENUMS =====

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TYPE user_role      AS ENUM ('patient','caregiver','nurse','doctor','admin');
CREATE TYPE lang_code     AS ENUM ('th','en');
CREATE TYPE gender_type   AS ENUM ('male','female','other');
CREATE TYPE diagnosis_type AS ENUM ('PD','Prodromal','Control','Other');
CREATE TYPE platform_type AS ENUM ('ios','android','web');
CREATE TYPE round_status  AS ENUM ('pending','completed','missed','expired');
CREATE TYPE respondent_role AS ENUM ('patient','caregiver');
CREATE TYPE event_type_enum AS ENUM
('choking','severe_dyskinesia','medication_no_effect','emergency_other');
CREATE TYPE severity_enum AS ENUM ('moderate','severe','critical');
CREATE TYPE onoff_enum    AS ENUM ('on','off','unknown');
CREATE TYPE med_status    AS ENUM ('active','discontinued','unavailable');
CREATE TYPE med_log_status AS ENUM ('pending','taken','skipped');
CREATE TYPE visit_type_enum AS ENUM ('routine','follow_up','urgent','walk_in');
CREATE TYPE visit_status  AS ENUM
('scheduled','checked_in','completed','missed','cancelled');
CREATE TYPE assess_status AS ENUM ('draft','submitted','doctor_opened');
CREATE TYPE urgency_enum  AS ENUM ('routine','soon','urgent');
```

```

CREATE TYPE notif_type    AS ENUM
('medication_reminder','round_reminder','previsit_reminder','reminder_2days','reminder_1day');

CREATE TYPE notif_trigger AS ENUM ('after_submit','system');

CREATE TYPE delivery_enum AS ENUM ('queued','sent','failed');

CREATE TYPE flag_severity AS ENUM ('red','urgent');

CREATE TYPE audit_action  AS ENUM ('READ','CREATE','UPDATE','DELETE');

CREATE TYPE audit_status  AS ENUM ('success','failed');


-- ===== 1) USERS & ACCESS =====

CREATE TABLE users (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  auth_uid    UUID UNIQUE,
  first_name  VARCHAR NOT NULL,
  last_name   VARCHAR NOT NULL,
  user_name   VARCHAR UNIQUE NOT NULL,
  role        user_role NOT NULL,
  phone_number VARCHAR,
  password_hash VARCHAR,
  preferred_language lang_code DEFAULT 'th',
  last_login_at TIMESTAMPTZ,
  is_active    BOOLEAN DEFAULT true,
  deactivated_at TIMESTAMPTZ,
  app_version  VARCHAR,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);


CREATE TABLE patient_profiles (
  user_id      UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  id_card_number VARCHAR UNIQUE,
  hn_number    VARCHAR UNIQUE,
  gender       gender_type,
  date_of_birth DATE NOT NULL,

```

```

age          SMALLINT GENERATED ALWAYS AS
            (EXTRACT(YEAR FROM age(date_of_birth))::SMALLINT) STORED,
diagnosis_date  DATE,
diagnosis      diagnosis_type,
other_diagnosis TEXT,
hoehn_yahr_stage SMALLINT CHECK (hoehn_yahr_stage BETWEEN 1 AND 5),
wake_time      TIME NOT NULL,
sleep_time     TIME NOT NULL,
province       VARCHAR,
registered_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE patient_caregivers (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id  UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    caregiver_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    relationship VARCHAR,
    can_answer  BOOLEAN DEFAULT true,
    is_primary  BOOLEAN DEFAULT false,
    active      BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    UNIQUE (patient_id, caregiver_id)
);

```

```

CREATE TABLE devices (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    expo_push_token VARCHAR UNIQUE NOT NULL,
    platform    platform_type NOT NULL,
    app_version VARCHAR,
    push_enabled BOOLEAN DEFAULT true,
    last_seen_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

);

-- ===== 2) QUESTION CONFIG =====
CREATE TABLE question_bank (
  question_code    VARCHAR PRIMARY KEY,
  qid              VARCHAR UNIQUE,
  item_no          SMALLINT,
  domain_code      VARCHAR NOT NULL,
  domain_name_th   VARCHAR,
  question_full_th TEXT NOT NULL,
  question_short_th VARCHAR,
  answer_type      VARCHAR NOT NULL,
  options_json     JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  condition_json   JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,
  red_flag_json    JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,
  respondent       VARCHAR DEFAULT 'both',
  ui_input_hint    VARCHAR,
  required_level   VARCHAR,
  summary_metric   VARCHAR,
  mds_reference    VARCHAR,
  license_source   VARCHAR,
  terminology_binding VARCHAR,
  mvp_phase        VARCHAR,
  version          INTEGER DEFAULT 1,
  active           BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE checkin_templates (
  template_code    VARCHAR PRIMARY KEY,
  template_name_th VARCHAR NOT NULL,
  purpose          TEXT,

```

```

trigger_type      VARCHAR NOT NULL,
window_minutes    SMALLINT,
max_questions_target SMALLINT,
notification_copy_th TEXT,
mvp_phase         VARCHAR,
active            BOOLEAN DEFAULT true
);

CREATE TABLE template_questions (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  template_code   VARCHAR NOT NULL REFERENCES checkin_templates(template_code),
  question_code   VARCHAR NOT NULL REFERENCES question_bank(question_code),
  sort_order      DECIMAL(4,1) NOT NULL,
  required        BOOLEAN DEFAULT false,
  condition_json  JSONB DEFAULT '{}::jsonb',
  ui_note_th      TEXT,
  UNIQUE (template_code, question_code)
);

-- ===== 3) MEDICATION =====
CREATE TABLE medications (
  id              VARCHAR PRIMARY KEY CHECK (id ~ '^MED-[0-9]{3}$'),
  drug_name       VARCHAR NOT NULL,
  drug_generic_name VARCHAR,
  drug_thai_name  VARCHAR,
  medication_class VARCHAR,
  drug_form       VARCHAR,
  strength        VARCHAR,
  drug_quantity   VARCHAR,
  dosage_instructions TEXT,
  side_effects    TEXT,
  contraindications TEXT,
  interactions    TEXT,

```

```
ledd_factor    DECIMAL(4,2),
status         med_status DEFAULT 'active',
created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE appointments (
```

```
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  patient_id    UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  doctor_id     UUID REFERENCES users(id),
  visit_date    DATE NOT NULL,
  visit_time    TIME,
  visit_type    visit_type_enum,
  status        visit_status DEFAULT 'scheduled',
  created_by    UUID REFERENCES users(id),
  created_appoint_name VARCHAR,
  created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE INDEX idx_appointments_window ON appointments (patient_id, visit_date);
```

```
CREATE TABLE patient_medications (
```

```
  prescription_id    UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  patient_id         UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  prescribed_by      UUID REFERENCES users(id),
  prescribed_by_name  VARCHAR,
  visit_id           UUID REFERENCES appointments(id),
  medication_id      VARCHAR NOT NULL REFERENCES medications(id),
  scheduled_times    TIME[] NOT NULL,
  doses              JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,
  frequency          VARCHAR,
  special_instructions TEXT,
  active             BOOLEAN DEFAULT true,
  previous_prescription_id UUID REFERENCES patient_medications(prescription_id),
```

```

start_date      DATE NOT NULL,
end_date        DATE,
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE medication_logs (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  patient_id    UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  prescription_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_medications(prescription_id),
  planned_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  taken_at      TIMESTAMPTZ,
  dose_taken    VARCHAR,
  late_minutes  INTEGER GENERATED ALWAYS AS
                (EXTRACT(EPOCH FROM (taken_at - planned_at))/60) STORED,
  status        med_log_status DEFAULT 'pending',
  note          TEXT,
  submitted_at  TIMESTAMPTZ,
  received_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE INDEX idx_med_logs_patient_time ON medication_logs (patient_id, planned_at);

```

```

-- ===== 4) ROUNDS & RESPONSES =====

```

```

CREATE TABLE round_instances (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  patient_id    UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  template_code  VARCHAR NOT NULL REFERENCES checkin_templates(template_code),
  prescription_id UUID REFERENCES patient_medications(prescription_id),
  target_dose_at TIMESTAMPTZ,
  medication_log_id UUID REFERENCES medication_logs(id),
  appointment_id UUID REFERENCES appointments(id),
  scheduled_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  expires_at    TIMESTAMPTZ,

```

```

    completed_at    TIMESTAMPTZ,
    status           round_status DEFAULT 'pending',
    answered_by      UUID REFERENCES users(id),
    submitted_at     TIMESTAMPTZ,
    received_at      TIMESTAMPTZ,
    created_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_rounds_patient_time ON round_instances (patient_id, scheduled_at);
CREATE INDEX idx_rounds_sweep       ON round_instances (status, scheduled_at);

CREATE TABLE responses (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id      UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    round_instance_id UUID NOT NULL REFERENCES round_instances(id) ON DELETE
CASCADE,
    question_code   VARCHAR NOT NULL REFERENCES question_bank(question_code),
    question_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    answer_value     JSONB NOT NULL,
    skipped         BOOLEAN DEFAULT false,
    answered_by_role respondent_role NOT NULL,
    answered_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    UNIQUE (round_instance_id, question_code)
);
CREATE INDEX idx_responses_patient_time ON responses (patient_id, answered_at);
CREATE INDEX idx_responses_question    ON responses (question_code, answered_at);

CREATE TABLE event_logs (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id      UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    recorded_by     UUID REFERENCES users(id),
    event_type      event_type_enum NOT NULL,
    severity        severity_enum NOT NULL,
    injury_occurred BOOLEAN DEFAULT false,

```

```

required_er    BOOLEAN DEFAULT false,
on_off_time    onoff_enum,
occurred_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
note           TEXT,
created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- ===== 5) CLINIC =====
CREATE TABLE clinic_assessments (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  appointment_id  UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id),
  patient_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
  nurse_id       UUID REFERENCES users(id),
  motor_tremor    BOOLEAN DEFAULT false,
  motor_rigidity  BOOLEAN DEFAULT false,
  motor_bradykinesia  BOOLEAN DEFAULT false,
  motor_gait_dysfunction  BOOLEAN DEFAULT false,
  speech_swallowing  BOOLEAN DEFAULT false,
  gi_drooling     BOOLEAN DEFAULT false,
  gi_dysphagia    BOOLEAN DEFAULT false,
  gi_constipation  BOOLEAN DEFAULT false,
  ans_oh          BOOLEAN DEFAULT false,
  ans_urinary     BOOLEAN DEFAULT false,
  ans_sexual      BOOLEAN DEFAULT false,
  sleep_insomnia  BOOLEAN DEFAULT false,
  sleep_rbd       BOOLEAN DEFAULT false,
  sleep_nocturia  BOOLEAN DEFAULT false,
  sleep_eds       BOOLEAN DEFAULT false,
  neuro_anxiety   BOOLEAN DEFAULT false,
  neuro_depression  BOOLEAN DEFAULT false,
  neuro_hallucination  BOOLEAN DEFAULT false,
  neuro_dementia  BOOLEAN DEFAULT false,
  neuro_icds      BOOLEAN DEFAULT false,

```

```

mf_wearing_off          BOOLEAN DEFAULT false,
mf_delay_on             BOOLEAN DEFAULT false,
mf_suboptimal_on        BOOLEAN DEFAULT false,
mf_early_morning_off    BOOLEAN DEFAULT false,
mf_dyskinesia           BOOLEAN DEFAULT false,
mf_nocturnal_hypokinesia BOOLEAN DEFAULT false,
has_caregiver           BOOLEAN DEFAULT false,
other_note              TEXT,
screened_by            VARCHAR,
status                 assess_status DEFAULT 'draft',
submitted_at           TIMESTAMPTZ,
doctor_opened_at       TIMESTAMPTZ
);

```

```

CREATE TABLE doctor_notes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  appointment_id  UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id),
  assessment_id   UUID REFERENCES clinic_assessments(id),
  doctor_id      UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
  clinical_note   TEXT,
  medication_adjustment BOOLEAN DEFAULT false,
  reason_for_change TEXT,
  follow_up_urgency urgency_enum,
  next_appointment_date DATE,
  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE notifications (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  patient_id  UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  device_id   UUID REFERENCES devices(id),
  round_instance_id  UUID REFERENCES round_instances(id),

```

```

prescription_id    UUID REFERENCES patient_medications(prescription_id),
medication_log_id  UUID REFERENCES medication_logs(id),
appointment_id     UUID REFERENCES appointments(id),
type               notif_type NOT NULL,
trigger_type       notif_trigger,
questions_remaining SMALLINT,
triggered_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
sent_at            TIMESTAMPTZ,
delivery_status    delivery_enum DEFAULT 'queued',
is_read            BOOLEAN DEFAULT false,
created_at         TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- ===== 6) SAFETY & COMPLIANCE =====

CREATE TABLE red_flags (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  patient_id  UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  response_id UUID REFERENCES responses(id) ON DELETE CASCADE,
  event_log_id UUID REFERENCES event_logs(id) ON DELETE CASCADE,
  question_code VARCHAR REFERENCES question_bank(question_code),
  clinic_tag  VARCHAR NOT NULL,
  severity    flag_severity NOT NULL,
  reviewed    BOOLEAN DEFAULT false,
  reviewed_by UUID REFERENCES users(id),
  reviewed_at TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_red_flags_queue ON red_flags (reviewed, severity, created_at);

CREATE TABLE consents (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  consent_type VARCHAR NOT NULL,

```

```

version    VARCHAR NOT NULL,
accepted   BOOLEAN NOT NULL,
accepted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
ip_address INET
);

CREATE TABLE audit_logs (
  id        UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id   UUID REFERENCES users(id),
  action     audit_action NOT NULL,
  status     audit_status NOT NULL,
  target_table VARCHAR NOT NULL,
  target_id  UUID,
  old_value  JSONB,
  new_value  JSONB,
  ip_address INET,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (id, created_at)
) PARTITION BY RANGE (created_at);
-- สร้าง partition รายเดือนล่วงหน้า เช่น:
CREATE TABLE audit_logs_2026_08 PARTITION OF audit_logs
  FOR VALUES FROM ('2026-08-01') TO ('2026-09-01');
```

RLS: เปิด row level security ทุกตารางที่มี patient_id แล้วเขียน policy อิง patient_caregivers สำหรับ role caregiver และ role อนุบุคลากรสำหรับ nurse/doctor — รายละเอียด policy ต้องตกลงกับ DPO ก่อน (audit C-3)

11. สิ่งที่ยังต้องเคาะกับแพทย์/คลินิก

schema นี้ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องรอคำตอบ 3 ข้อนี้ — แต่ทั้งสามข้อกระทบข้อมูล config (ไม่ใช่โครงสร้าง)
จึงแก้ทีหลังได้โดยไม่ต้อง migrate

ประเด็น	สถานะปัจจุบันในระบบ	ผลถ้าคำตอบเปลี่ยน
SLA คิว urgent — ต้องมีคนดูภายในกี่ชั่วโมง ใครเป็นเจ้าของคิว	red_flags มี reviewed/reviewed_by/reviewed_at รองรับแล้ว แต่ยังไม่มียกข้อยกเว้นว่าใครต้องดูเมื่อไหร่	ไม่กระทบ schema — เป็นเรื่อง process และหน้าจอ dashboard
EVENING_DAILY_CORE มี 17 ข้อ แต่ max_questions_target = 6	seed ตาม bank ปัจจุบัน (17 ข้อ)	ย้ายข้อไป WEEKLY_CHECKIN = แก้ไขใน template_questions ไม่ต้อง migrate
EMA เปิดเฉพาะ 7 วันก่อนนัดใช้ใหม่	scheduler ทำตามนี้ (หัวข้อ 9.1)	ถ้าเปลี่ยนเป็นเก็บต่อเนื่อง = แก้ไขเงื่อนไข scheduler อย่างเดียว
ยืนยันสายด่วน 1323 ยังเป็นเบอร์ปัจจุบัน	ใช้ 1323 ตาม bank	แก้ข้อความในแอป

ข้อเสนอตอนถามหมอเรื่อง EVENING: ข้อที่น่าจะย้ายไปรายสัปดาห์ได้เพราะเปลี่ยนช้า — MOOD-01b
(apathy), MOOD-02 (anxiety), AUT-01 (orthostatic), SYM-01 (pain), SYM-02 (fatigue) ·
ข้อที่ควรคงรายวัน — MED-06/07 (dyskinesia), MOT-01/02/03/05 (motor + fall), SLP-05
(sleepiness), MOOD-01 (depression, เป็น gate ของ MOOD-04)